

硫酸亚铁铵的制备及纯度检验

一、教学要求

1. 了解复盐的一般特性
2. 学习复盐 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的制备方法。
3. 熟练掌握水浴加热、过滤、蒸发、结晶等基本无机制备操作。
4. 学习产品纯度的检验方法。
5. 了解用目测比色法检验产品的质量等级

二、预习内容

- 1、常用玻璃（瓷质）仪器：烧杯、三角瓶、蒸发皿、布氏漏斗等的使用方法；
- 2、实验室用的纯水、检验用的无氧水；
- 3、预习无机制备的一些基本操作：水浴加热，蒸发，浓缩，结晶，减压过滤等；
- 4、查物质的溶解度数据表；温度对溶解度的影响；
- 5、复盐的性质， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的制备方法；
- 6、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 纯度检验的方法；
- 7、学习用目测比色法检验产品的质量等级的方法。

三、实验原理

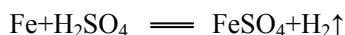
硫酸亚铁铵 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 商品名为莫尔盐，为浅蓝绿色单斜晶体。一般亚铁盐在空气中易被氧化，而硫酸亚铁铵在空气中比一般亚铁盐要稳定，不易被氧化，并且价格低，制造工艺简单，容易得到较纯净的晶体，因此应用广泛。在定量分析中常用来配制亚铁离子的标准溶液（思考题 1）。

和其他复盐一样， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 在水中的溶解度比组成它的每一组分 FeSO_4 或 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的溶解度都要小。利用这一特点，可通过蒸发浓缩 FeSO_4 与 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶于水所制得的浓混合溶液制取硫酸亚铁铵晶体（思考题 2）。三种盐的溶解度数据列于表 1。

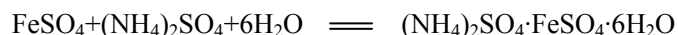
表 1 三种盐的溶解度(单位为g / 100g H_2O)

温度 / $^{\circ}\text{C}$	FeSO_4	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
10	20.0	73	17.2
20	26.5	75.4	21.6
30	32.9	78	28.1

本实验先将铁屑溶于稀硫酸生成硫酸亚铁溶液：



再往硫酸亚铁溶液中加入硫酸铵并使其全部溶解，加热浓缩制得的混合溶液，再冷却即可得到溶解度较小的硫酸亚铁铵晶体。



用目视比色法可估计产品中所含杂质 Fe^{3+} 的量（思考题 3）。 Fe^{3+} 与 SCN^- 能生成红色物质 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ ，红色深浅与 Fe^{3+} 相关。将所制备的硫酸亚铁铵晶体与KSCN溶液在比色管中配制成待测溶液，将它所呈现的红色与含一定 Fe^{3+} 量所配制成的标准 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 溶液的红色进行比较，确定待测溶液中杂质 Fe^{3+} 的含量范围，确定产品等级。

四、实验步骤

1. Fe屑的净化 用台式天平称取 2.0g Fe屑，放入锥形瓶中，加入 15 mL 10% Na_2CO_3 溶液，小火加热煮沸约 10 min以除去Fe屑上的油污，倾去 Na_2CO_3 碱液，用自来水冲洗后，再用去离子

水把Fe屑冲洗干净。

2. FeSO_4 的制备 往盛有Fe屑的锥形瓶中加入 15 mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ ，水浴加热至不再有气泡放出，趁热减压过滤（思考题 4），用少量热水洗涤锥形瓶及漏斗上的残渣，抽干。将滤液转移至洁净的蒸发皿中，将留在锥形瓶内和滤纸上的残渣收集在一起用滤纸片吸干后称重，由已作用的Fe屑质量算出溶液中生成的 FeSO_4 的量。

3. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的制备 根据溶液中 FeSO_4 的量，按反应方程式计算并称取所需 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 固体的质量，加入上述制得的 FeSO_4 溶液中。水浴加热，搅拌使 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 全部溶解，并用 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液调节至pH为 1~2（思考题 5），继续在水浴上蒸发、浓缩至表面出现结晶薄膜为止(蒸发过程不宜搅动溶液)。静置，使之缓慢冷却（思考题 6）， $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，减压过滤除去母液，并用少量 95%乙醇洗涤晶体（思考题 7），抽干。将晶体取出，摊在两张吸水纸之间，轻压吸干。

观察晶体的颜色和形状。称重，计算产率。

4. 产品检验 [Fe(III)的限量分析]

(1) Fe(III)标准溶液的配制。称取 0.8634g $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2\cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，溶于少量水中，加 2.5 mL 浓 H_2SO_4 ，移入 1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液为 $0.1000\text{g}\cdot\text{L}^{-1}\text{Fe}^{3+}$ 。

(2) 标准色阶的配制。取 0.50 mL Fe(III)标准溶液于 25mL比色管中，加 2 mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 和 1 mL 25%的KSCN溶液，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀，配制成Fe标准液(含 Fe^{3+} 为 $0.05\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$)。

同样，分别取 0.05 mL Fe(III)和 2.00 mL Fe(III)标准溶液，配制成Fe标准液(含 Fe^{3+} ，分别为 $0.10\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ 、 $0.20\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$)。

(3) 产品级别的确定。称取 1.0g 产品于 25 mL 比色管中，用 15 mL 去离子水溶解，再加入 2 mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$ 和 1 mL 25%KSCN 溶液，加水稀释至 25 mL，摇匀。与标准色阶进行目视比色，确定产品级别。

此产品分析方法是成品配制成溶液与各标准溶液进行比色，以确定杂质含量范围。如果成品溶液的颜色不深于标准溶液，则认为杂质含量低于某一规定限度，所以这种分析方法称为限量分析。

5. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 含量的测定

(1) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的干燥。将步骤 3 中所制得的晶体在 100°C 左右干燥 2~3h，脱去结晶水。冷却至室温后，将晶体装在干燥的称量瓶中。

(2) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的配制。在分析天平上用差减法准确称取约 1.2g(准确至 0.1mg) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ，放入 100 mL烧杯中，加少量蒸馏水溶解，定量转移至 250 mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，计算 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的准确浓度。

$$c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = \frac{m(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)}{\frac{M(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)}{1000} \times 250.0}$$

$$M(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 294.18\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

3. 测定含量 用差减法准确称取 0.6~0.8g(准确至 0.1mg)所制得的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4\cdot\text{FeSO}_4\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 两份，分别放入 250mL锥形瓶中，各加 100 mL H_2O 及 20 mL $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ ，加 5 mL 85% H_3PO_4 ，滴加 6~8 滴二苯胺磺酸钠指示剂，用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定至溶液由深绿色变为紫色或蓝紫色即为终点。

$$w(\text{Fe}) = \frac{6 \times c(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times V(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times \frac{M(\text{Fe})}{1000}}{m(\text{样})}$$

五、注意事项

- 1.不必将所有铁屑溶解完，实验时溶解大部分铁屑即可。
- 2.酸溶时要注意分次补充少量水，以防止 FeSO_4 析出。
- 3.注意计算 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的用量。
- 4.硫酸亚铁铵的制备：加入硫酸铵后，应搅拌使其溶解后再往下进行。加热在水浴上，防止失去结晶水。
- 5.蒸发浓缩初期要不停搅拌，但要注意观察晶膜，一旦发现晶膜出现即停止搅拌。
- 6.最后一次抽滤时，注意将滤饼压实，不能用蒸馏水或母液洗晶体。

六、思考题

- 思考题 1. 为什么硫酸亚铁铵在定量分析中可以用来配制亚铁离子的标准溶液？
- 思考题 2. 本试验利用什么原理来制备硫酸亚铁铵？
- 思考题 3. 如何利用目视法来判断产品中所含杂质 Fe^{3+} 的量？
- 思考题 4. Fe 屑中加入 H_2SO_4 水浴加热至不再有气泡放出时，为什么要趁热减压过滤？
- 思考题 5. FeSO_4 溶液中加入 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 全部溶解后，为什么要调节至 pH 为 1~2？
- 思考题 6. 蒸发浓缩至表面出现结晶薄膜后，为什么要缓慢冷却后在减压抽滤？
- 思考题 7. 洗涤晶体时为什么用 95%乙醇而不用水洗涤晶体？

思考题 1 答：硫酸亚铁铵在空气中比一般亚铁盐要稳定，不易被氧化，并且价格低，制造工艺简单，容易得到较纯净的晶体，因此在定量分析中常用来配制亚铁离子的标准溶液。

思考题 2 答： $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 在水中的溶解度比组成它的每一组分 FeSO_4 或 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的溶解度都要小，利用这一特点，可通过蒸发浓缩 FeSO_4 与 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶于水所制得的浓混合溶液制取硫酸亚铁铵晶体。

思考题 3 答： Fe^{3+} 与 SCN^- 能生成红色物质 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ ，红色深浅与 Fe^{3+} 相关。将所制备的硫酸亚铁铵晶体与 KSCN 溶液在比色管中配制成待测溶液，将它所呈现的红色与含一定 Fe^{3+} 量所配制成的标准 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 溶液的红色进行比较，确定待测溶液中杂质 Fe^{3+} 的含量范围，确定产品等级。

思考题 4 答：避免温度下降 FeSO_4 晶体析出。

思考题 5 答：调节 pH 到 1~2，使体系呈强酸性，避免 Fe^{2+} 的水解。

思考题 6 答：目的使得 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体充分析出，避免温度过高，溶解损失较大。

思考题 7 答： $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 在乙醇中的溶解度小，用乙醇洗涤可以减少溶解损失。

七、测试题

测试题 1：在制备 FeSO_4 时，是 Fe 过量还是 H_2SO_4 过量？

测试题 2：直接加热蒸发皿时，应先用小火预热以免蒸发皿破裂（ ）。A. 正确； B. 错误；

测试题 3：蒸发皿可正放，也可反放在桌上（ ）A. 正确； B. 错误；

测试题 4：为了计算正确，浓缩 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 时浓缩至干，是否正确？（ ）

A. 正确； B. 错误；

测试题 5：本实验算 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的产率时，以 FeSO_4 的量为准是否正确？（ ）

A. 正确； B. 错误；

测试题 6：试剂取多了，倒掉些就符合要求了（ ）。A. 正确； B. 错误；

测试题 7： $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的可以用直接法配制是否正确？（ ）A. 正确； B. 错误；

测试题 8：晶体析出，洗涤晶体时，用的洗涤剂越多洗得越好是否正确？（ ）

A. 正确； B. 错误；

测试题答案：1、 H_2SO_4 过量。； 2、 A； 3、 B； 4、 B； 5、 A； 6、 B； 7、 A； 8、 B；